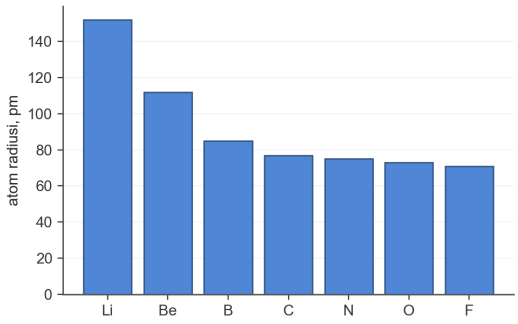
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

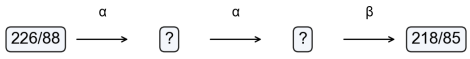
1. 2-davr elementlari atom radiuslarining o‘zgarishi diagrammada ko‘rsatilgan.



Davr bo‘yicha chapdan o‘ngga atom radiusi qanday o‘zgaradi va sababi nima? A) *Kamayadi, yadro zaryadi ortishi tufayli*
B) *Ortadi, qavatlar soni ko‘payishi tufayli*
C) *Kamayadi, qavatlar soni kamayishi tufayli*
D) *O‘zgarmaydi*

2. Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) Al^{3+}; 2) O^{2-}; 3) K^{+}; 4) Cl^{-}
A) *1, 4* B) *2, 3* C) *2, 3, 4* D) *3, 4*

3. Rasmda radioaktiv yemirilish zanjiri berilgan (massa soni/zaryad; “?” – oraliq yadrolar).



Zanjirda nechta α-zarra chiqarilgan?
A) *3* B) *4* C) *2* D) *5*

4. Zarracha haqida ma’lumot jadvalda berilgan:

Zarracha tarkibi	Soni
proton	26
neytron	27
elektron	25

Shu zarrachaning massa **sonini aniqlang.**
A) *53* B) *54* C) *51* D) *52*

5. A + B → mahsulot reaksiyada $v = k\cdot[A]^1\cdot[B]^2$. A moddaning konsentratsiyasi 2 marta, B niki 3 marta oshirilsa, tezlik necha marta ortadi?
A) *6* B) *18* C) *12* D) *36*

6. Na_2CO_3 eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) qattiq Na_2CO_3 qo‘shib, konsentratsiyani oshirish; 2) suyultirish; 3) sovitish; 4) qizdirish
A) *3* B) *2, 3, 4* C) *2, 4* D) *1, 2, 4*

7. Fe plastinka 17 g $AgNO_3$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Ag to‘liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) *16* B) *8* C) *4* D) *17*

8. Fe va Al aralashmasi tarkibida aralashmadagi protonlarning umumiy soni $9{,}1\cdot N_A$. Aralashmaning massasi 19,3 g. Aralashmadagi Fe ning **massasini (g) toping.**
A) *8,1* B) *22,4* C) *9,65* D) *11,2*

9. Metallning 12 g massasi oksidlanganda 20 g oksid hosil bo‘ldi. Shu metallning 24 g miqdori kislotadan qancha hajm (l, n.sh.) vodorodni siqib chiqaradi? (Ekvivalent hajm $V_E(H_2)$ = 11,2 l/mol)
A) *11,2* B) *44,8* C) *33,6* D) *22,4*

10. 100 g 10% li NaCl eritmasiga 50 g NaCl qo‘shib eritildi, so‘ngra eritma 50 g suv bilan suyultirildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *6,67* B) *30* C) *40* D) *60*

11. *X* moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	1,2
2	0,9
4	0,6
6	0,3

0-minutdan 4-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,3* B) *0,075* C) *0,15* D) *0,6*

12. Tarkibida 10% SO_3 bo‘lgan 100 g oleum 400 g suvga qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *18* B) *25,56* C) *30,67* D) *20,45*

13. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda

berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang‘ich miqdor, mol	2	4	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *32* B) *8* C) *24* D) *16*

14. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi; 2) Natriy yonganda Na_2O_2 hosil bo‘ladi; 3) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 4) Litiy eng yengil metall
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 3* C) *1, 4* D) *1, 3*

15. Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin ko‘k cho‘kma hosil bo‘ladi va erimaydi; 2) $AgNO_3$ eritmasiga avval NaCl, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: oq tvorogsimon cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi; 3) $AlCl_3$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi; 4) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi
A) *2, 4* B) *1, 2* C) *3, 4* D) *1, 2, 3*

16. 240 g 12% li tuz eritmasidan suv bug‘latilganda tuzning massa ulushi 2/1 marta ortdi. Bug‘latilgan suv **massasini (g) toping.**
A) *240* B) *480* C) *60* D) *120*

17. 16,8 g temir bir qismi xlor bilan, xuddi shuncha qismi xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Hosil bo‘lgan tuzlar massalari **farqini (g) aniqlang.**
A) *48,75* B) *10,65* C) *38,1* D) *21,3*

18. 1 litr suvda 0,486 g $Ca(HCO_3)_2$ bor. 1000 l shu suvni to‘liq yumshatish uchun zarur $Ca(OH)_2$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *444* B) *111* C) *222* D) *486*

19. NO va O_2 dan iborat 50 ml aralashma (hajmlar bir xil sharoitda) o‘zaro ta’sirlashgandan so‘ng hajmi 40 ml bo‘lib qoldi (NO to‘liq reaksiyaga kirishdi, kislorod ortiqcha). Dastlabki aralashmadagi NO ning hajmiy **ulushini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *60* C) *50* D) *20*

20. CH_3–$CH(CH_3)$–CH_2–CH_3 birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-metilbutan* B) *3-metilbutan*
C) *2-etilpropan* D) *metilbutan*

21. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 4) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas
A) *3, 4* B) *1, 2, 3* C) *2, 3* D) *1, 3*

22. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 2) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 3) Glyukoza gidrolizlanadi; 4) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi
A) *2, 3* B) *1, 4* C) *2* D) *3*

23. 180 g glukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 75%). Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Ajralgan gaz mo‘l ohakli suvdan o‘tkazilganda necha gramm cho‘kma hosil bo‘ladi?
A) *200* B) *75* C) *150* D) *300*

24. Formaldegid va propanal aralashmasi (16,2 g) mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 140,4 g kumush ajraldi. Qizdirish 15 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi formaldegidning mol **ulushini (%) aniqlang.**
A) *37,5* B) *46,3* C) *62,5* D) *50*

25. Buten-1 va vodorod aralashmasining (mol nisbati 2 : 3) vodorodga nisbatan zichligi 11,8. Aralashma Ni katalizatori ustida to‘liq gidrogenlandi. Gaz hajmi necha foizga kamayadi?
A) *80* B) *40* C) *60* D) *66,7*

26. Anilin va propilamin aralashmasi (21,1 g) mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashganda 33 g cho‘kma tushdi. Aralashmadagi propilaminning **massasini (g) toping.**
A) *9,3* B) *23,6* C) *11,8* D) *10,55*

27. 162 g kraxmal gidrolizlanib (unum 80%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 60%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *44,2* B) *22,1* C) *88,3* D) *73,6*

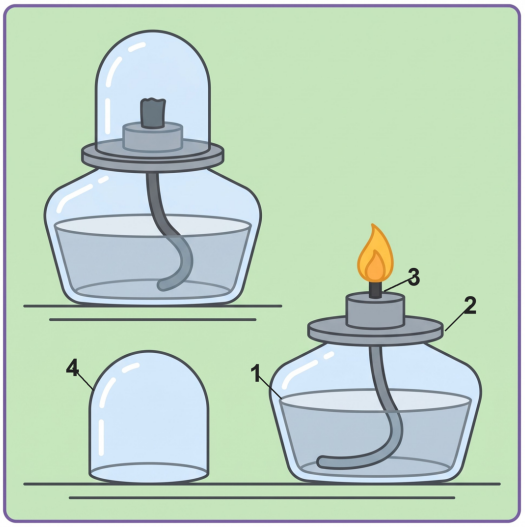
28. 312 g C_6H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha 2,4,6-tribromanilin olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 \rightarrow C_6H_2Br_3NH_2$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 50%, 90%, 50% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Olingan 2,4,6-tribromanilin **massasini (g) aniqlang.**

A) *594* B) *297* C) *148,5* D) *1320*

29. Chumoli va akril kislota aralashmasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 86,4 g kumush hosil bo‘ldi. Reaksiyaga sarflangan $NaHCO_3$ **massasini (g) hisoblang.**

A) *50,4* B) *33,6* C) *16,8* D) *100,8*

30. Rasmda spirt lampasining tuzilishi ko‘rsatilgan. 4 raqami bilan **belgilang**an qism nima deb ataladi?



A) *qalpoqcha* B) *shtativ*
C) *metall disk* D) *tutqich*

31. Ammoniy xlorid va natriy xlorid eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin? A) *kumush nitrat*
B) *natriy gidroksid (qizdirilganda)*
C) *xlorid kislota*
D) *bariy xlorid*

32. Laboratoriyada olingan vodorod qanday usulda yig‘iladi? A) *havoni siqib chiqarish (idish og‘zi pastga)*
B) *havoni siqib chiqarish (idish og‘zi yuqoriga)*
C) *gazni suyuqlantirib yig‘iladi*
D) *suvni siqib chiqarish usulida* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 2 mol glyukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 9/10). Hosil bo‘lgan etanolning 1/2 qismi sirka kislotagacha oksidlandi; olingan kislota suvda eritilib, hajmi 18 l bo‘lgan eritma tayyorlandi (kislotaning dissotsilanish darajasi 1%). Shu miqdordagi sirka kislota mo‘l $NaHCO_3$ bilan ham ta’sirlashtirildi.	A *40,32* B *165,6* C *6* D *3* E *2,4* F *20,16*
33. Hosil bo‘lgan etanol massasini (g) toping.	
34. Sirka kislota eritmasining pH ini hisoblang.	
35. $NaHCO_3$ bilan ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	

36. $Mg + HNO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Tajriba hajmi 1000 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 1 l hajmli yopiq idishda 1 mol N_2O_4 qizdirilganda $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ muvozanati qaror topdi. Muvozanat aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 38,33 ga teng. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Shu haroratdagi muvozanat **konstantasini (K, mol/l) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 12,4 g fosfor yondirib hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi, so‘ng eritmaga 1 mol NaOH qo‘shildi (NaOH : H_3PO_4 = 2,5 : 1). Tajriba 10 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan tuzlar umumiy **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etanol va fenoldan iborat 18,6 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu aralashmaga mo‘l bromli suv ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan cho‘kma **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 37 g etilformiat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 1/2 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Yondirishda ajralgan CO_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

31,6 g $KMnO_4$ qizdirilganda qisman parchalandi. Ajralgan kislorodning hajmi 27 °C va 83,14 kPa da 1,5 l ga teng bo‘ldi ($R = 8{,}314$ J/(mol·K)). Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Qattiq qoldiq mo‘l konsentrlangan xlorid kislota bilan qizdirildi (K_2MnO_4, MnO_2 va parchalanmay qolgan $KMnO_4$ ning barchasi reaksiyaga kirishdi).

1) Parchalanish va qattiq qoldiqning xlorid kislota bilan reaksiyalarini yozing va tenglashtiring (elektron balans).
2) $KMnO_4$ ning necha foizi parchalanganini aniqlang.
3) Qattiq qoldiq massasini (g) va undagi MnO_2 ning massa ulushini (%) toping.
4) Ajralgan xlorning umumiy hajmini (l, n.sh.) va sarflangan HCl miqdorini (mol) hisoblang.
5) Reaksiyadan so‘ng eritmadagi tuzlarning (KCl va $MnCl_2$) umumiy massasini (g) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–C{\equiv}CH + 2HCl \rightarrow$
2) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O\ (NH_3,\ t) \rightarrow$
3) $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH_2–COOH \rightarrow$

4) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2$ (yorug‘lik) →
5) $C_6H_5–NH_2 + Br_2$ (suvli eritma) →
6) $H_2N–CH_2–COOH + HCl$ →
7) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3$ (H_2SO_4 kons., t) →

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

NH_4Cl va $(NH_4)_2SO_4$ dan iborat 22,65 g aralashmaning bir porsiyasi mo‘l NaOH eritmasi bilan qizdirilganda 8,96 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xuddi shunday massali ikkinchi porsiya suvda eritilib, mo‘l $BaCl_2$ eritmasi bilan ta’sirlashtirildi. Birinchi porsiyadan ajralgan gaz 0,25 mol H_3PO_4 saqlagan eritmaga to‘liq yuttirildi ($NH_4H_2PO_4$ va $(NH_4)_2HPO_4$ aralashmasi hosil bo‘ldi). Hosil bo‘lgan fosfat tuzlari aralashmasi mo‘l NaOH bilan qizdirilganda ajralgan gaz 300 g suvga yuttirildi va olingan eritma 10% li HCl eritmasi bilan to‘liq neytrallandi.
1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi tuzlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Ikkinchi porsiyada hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.
3) Fosfat kislotaga yuttirilganda hosil bo‘lgan tuzlarning mol miqdorlarini toping. Fosfat tuzlari aralashmasi NaOH bilan qizdirilganda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Hosil bo‘lgan fosfat tuzlari aralashmasining massasini (g) va undagi azot massa ulushini (%) aniqlang. Gaz 300 g suvga yuttirilganda eritmadagi moddaning massa ulushini (%) hisoblang.
5) Birinchi porsiyada ishlatilgan NaOH ning minimal massasini (g) hisoblang. Eritmani neytrallash uchun sarflangan 10% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

2-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*D*	*C*	*A*	*B*	*C*	*B*	*D*	*D*	*B*	*C*	*D*	*D*	*A*	*D*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*C*	*A*	*A*	*B*	*C*	*C*	*C*	*B*	*C*	*A*	*B*	*A*	*A*	*B*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	165,6
34	*D*	3
35	*A*	40,32

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	14
37	0,2
38	61,2
39	33,1
40	11,2

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) $2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$; $K_2MnO_4 + 8HCl \rightarrow 2KCl + MnCl_2 + 2Cl_2 + 4H_2O$; $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$; $2KMnO_4 + 16H$

2) 50%

3) 30 g; 14,5%

4) 8,96 l; 1,4 mol

5) 40,1 g

42-topshiriq.

1) $CH_3–C{\equiv}CH + 2HCl \rightarrow CH_3–CCl_2–CH_3$

2) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3–CH_2–COOH + 2Ag\downarrow$

3) $2H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$ — nomi: **glitsilglitsin (dipeptid)**

4) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5–CH_2Cl + HCl$

5) $C_6H_5–NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–NH_2\downarrow + 3HBr$ — nomi: **2,4,6-tribromanilin**

6) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$

7) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CH{=}CH–CH_3 + H_2O$ (Zaysev qoidasi)

43-topshiriq.

1) 16,05 g; 6,6 g

2) 11,65 g

3) 0,1 mol; 0,15 mol; 8,96 l

4) 31,3 g; 17,89%; 2,22%

5) 16 g; 146 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf (davriy qonun, diagramma)	Grafik tahlili	1
2	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
3	11-sinf (yadro reaksiyalari)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
4	8-sinf (atom tuzilishi, jadval)	Jadval tahlili	1
5	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1

6	9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
7	Tashev; 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori)	Hisoblash va masala yechish	1
8	9-sinf (metallarning kislotalar bilan reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
9	8-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
10	8-9-sinf (eritmalar; ketma-ket jarayon)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tirkashev III bob (oleum); Tashev	Hisoblash va masala yechish	1
13	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
14	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi)	Bilim va tushunish	1
16	8-9-sinf (eritmalar; bug‘latish)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tashev (temir)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (suvning qattiqligi va uni yumshatish)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf (azot oksidlari; gaz hajmlari)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (uglevodlar; glukozaning bijg‘ishi)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (alkenlarni gidrogenlash)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (aminlar va anilin xossalari)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (arenlar, anilin)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (laboratoriya jihozlari, 3-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash)	Bilim va tushunish	1
32	9–10-sinf (gazlarni yig‘ish)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75